

SPECYFIKACJA SYSTEMOWA v3.0 — SZKIELET

System monitorowania i wspomagania decyzji polityki ekoinnowacyjnej
GREENSTRAT & EKO_LOKACJE

Status dokumentu: SZKIELET DO UZUPEŁNIENIA — struktura, kontrakty i kryteria akceptacji kompletne; treści implementacyjne oznaczone [DO OPRACOWANIA]

Metoda: traceability wobec dokumentu „Cele zadań 11 i 14” — każdy produkt źródłowy ma sekcję z kryteriami akceptacji

Data / wersja: 26.07.2026 / 3.0-szkielet, rewizja 2 (po audycie kodu; architektura wariantowa wg D.11)

Zastępuje: Specyfikację Systemową v2.0 (Google Native Ecosystem Streamlined Edition)

Załączniki: Zał. 1: Macierz traceability v1.1 (XLSX, z audytem kodu) — obowiązkowy; Zał. 2: Pakiet wejściowy zadań 4/8 [dostarczony częściowo: dokument wskaźników + implementacja w kodzie aplikacji]; Zał. 3: Schemat JSON v2 rekomendacji [do opracowania]

Zasada nadrzędna (za dokumentem celów): system oblicza, porównuje, klasyfikuje i generuje warianty rekomendacji — każda decyzja zarządcza opiera się na audytowalnej regule i wymaga zatwierdzenia przez człowieka. Wysoka dynamika wskaźnika nie jest utożsamiana z trwałym sukcesem, jeżeli wynika z niskiej bazy, pojedynczego projektu lub pojedynczego beneficjenta.

Spis treści

(Pole spisu treści aktualizuje się w programie Word: zaznacz i naciśnij F9.)

1. Metoda konstrukcji dokumentu (traceability)

Dokument v3.0 jest budowany od wymagań, nie od architektury. Obowiązują cztery reguły:

- Struktura dokumentu odwzorowuje listę produktów 11.1–14.9 oraz zasady przekrojowe i walidację systemową. Produkt bez wypełnionej sekcji nie może być raportowany jako „objęty”.
- Każda sekcja produktu zawiera pięć pól: wymagania źródłowe (identyfikatory macierzy) / zakres implementacji / kryteria akceptacji / zależności i decyzje / właściciel.
- Zmiana wymagania źródłowego przechodzi przez macierz traceability, a dopiero potem przez sekcję produktu — kierunek jednostronny: od celów do specyfikacji.
- **Kryterium odbioru całości: zero pozycji SPRZECZNE i zero pozycji P0 o statusie BRAK w macierzy traceability.**

Stan wyjściowy (macierz v1.1): 69 klastrów wymagań — 4 POKRYTE, 27 CZĘŚCIOWE, 34 BRAK, 4 SPRZECZNE; 40 pozycji P0, z czego 24 o statusie BRAK lub SPRZECZNE. Audyt istniejącej aplikacji (kolumna K): JEST 2, ZAŁĄŻEK 21, ATRAPA 4, BRAK 38, WBREW 4.

2. Fundament: zależność od zadań 4 i 8

System nie definiuje własnych wskaźników — konsumuje zatwierdzone wyniki zadań 4 i 8. Pakiet wejściowy (Załącznik 2) obejmuje co najmniej:

- słownik zmiennych
- formuły EIESI, EIRRI, CRI wraz z wersją
- klasyfikację ekoinnowacyjności
- TRL początkowy i końcowy oraz przyrost
- oceny LCA, efektywności zasobowej i transformacyjności
- wyniki klasteryzacji, regresji i ANOVA
- zidentyfikowane luki wdrożeniowe, kapitałowe i regionalne
- historię aktualizacji danych

Kryterium akceptacji: pakiet skompletowany, zwersjonowany i podpisany przez zespół zadań 4/8 przed rozpoczęciem prac nad produktem 11.1.

3. Zasady konstytucyjne systemu

Z.0 — Human-in-the-loop (zasada nadrzędna)

Żadna decyzja o alokacji, skalowaniu lub wycofaniu finansowania nie jest ostateczna bez zatwierdzenia człowieka. System prezentuje wyłącznie warianty rekomendacji.

- DoD: Interfejs nie zawiera żadnej ścieżki publikacji rekomendacji z pominięciem statusu eksperckiego.

Z.1 — Zależność od zadań 4 i 8

Wyniki zadań 4 i 8 (słownik zmiennych, formuły EIESI/EIRRI/CRI, klasyfikacje, klastry, regresje, ANOVA, luki) są formalnym, wersjonowanym inputem systemu — załącznik „Pakiet wejściowy 4/8”.

- DoD: Każdy wskaźnik w katalogu KPI wskazuje wersję formuły z pakietu; brak formuł definiowanych ad hoc.

Z.2 — Eliminowanie powtórzeń

System nie powtarza diagnoz z zadań 4/8 poza ośmioma dozwolonymi wyjątkami (aktualizacja bazy, walidacja, szereg czasowy, benchmarking, stabilność, dashboard, alarmy, DSS).

- DoD: Sekcja każdego produktu deklaruje, czy i który wyjątek stosuje.

Z.3 — Cztery warstwy z kontraktami

Dane / analityka / deterministyczny silnik reguł / warstwa generatywna — rozdzielone jawnymi kontraktami wejścia-wyjścia. Warstwa generatywna nie ma zapisu do warstw 1–3.

- DoD: Kontrakty udokumentowane; test negatywny: próba modyfikacji progu lub reguły z warstwy AI kończy się odmową i logiem.

Z.4 — HITL operacyjnie

Pięć statusów rekomendacji (automatyczna / oczekująca / zatwierdzona / odrzucona / zmodyfikowana), SLA przeglądu oraz zasada czterech oczu dla alarmów czerwonych.

- DoD: Workflow wymusza 5 statusów; alarm czerwony wymaga dwóch niezależnych zatwierdzeń; zatwierdzenie bez uzasadnienia niemożliwe.

Z.5 — Audytowalność (lineage 8 ogniw)

Źródło → obserwacja źródłowa → transformacja → wskaźnik → próg → reguła → rekomendacja → decyzja eksperta; identyfikator na każdym ogniwie.

- DoD: Dla dowolnej rekomendacji pełny łańcuch odtwarzalny jednym zapytaniem, do poziomu rekordu źródłowego.

Z.6 — Wersjonowanie

Osiem triggerów nowej wersji modelu (wzór, dane, wagi, normalizacja, progi, drzewo, imputacja, przypisanie wieloregionalne); każdy wynik stemplowany sześcioma metadanymi (wersja, data, zakres danych, rok referencyjny, metoda, zatwierdzający).

- DoD: Wynik historyczny odtwarzalny w wersji modelu, w której powstał; zmiana progu nie nadpisuje historii.

Z.7 — Obsługa niepewności

Każdy wynik niesie 7 atrybutów: kompletność, aktualność, udział imputacji, zakres niepewności, stabilność, wrażliwość na wagi, wiarygodność (wysoka/średnia/niska).

- DoD: Obiekt niepewności obowiązkowy w każdym wyniku, karcie i rekomendacji; dashboard prezentuje wiarygodność przy każdej liczbie kluczowej.

Z.8 — Bezpiecznik efektu niskiej bazy (symetryczny)

Siedem przyczyn flagi wrażliwości; sześć warunków oceny przed rekomendacją skalowania; symetria — mała próba lub brak danych nie uruchamia automatycznej rekomendacji ograniczenia ani wycofania finansowania.

- DoD: Flaga egzekwowana w warstwie reguł i bramce (nie w prompcie); testy wymuszenia w obu kierunkach: skalowanie i cięcie.

4. Warstwa zgodności (nieobecna w v2.0 i w dokumencie celów)

4.1 — Zamówienia publiczne (PZP)

Opis przedmiotu zamówienia formułowany neutralnie technologicznie; stack Google występuje wyłącznie jako wariant referencyjny z klauzulą równoważności. Lista eksportów z produktu 11.1 stanowi dowód przenaszalności rozwiązania.

- DoD: Opinia PZP przed publikacją OPZ; zero nazw własnych bez klauzuli równoważności.

4.2 — AI Act

System wspomagający decyzje o dostępie do środków publicznych niesie istotne ryzyko kwalifikacji jako system wysokiego ryzyka (Załącznik III); obowiązki dla tej kategorii wchodzą w życie 2 sierpnia 2026 r. Do czasu opinii prawnej architektura projektowana „jak dla systemu wysokiego ryzyka”: nadzór ludzki, dokumentacja techniczna, rejestrowanie zdarzeń, zarządzanie ryzykiem.

- DoD: Opinia kwalifikacyjna (decyzja D.8) przed zamrożeniem architektury; rejestr obowiązków prowadzony od startu projektu.

4.3 — RODO / DPIA

Beneficjenci obejmują osoby fizyczne prowadzące działalność — dane osobowe przetwarzane w chmurze i przekazywane do modelu generatywnego wymagają oceny skutków (DPIA), mapy przepływów i analizy lokalizacji przetwarzania.

- DoD: DPIA zatwierdzona przez IOD przed pierwszym ładowaniem danych produkcyjnych.

4.4 — Dostępność cyfrowa

Interfejsy publiczne (dashboard, karty województw) spełniają WCAG 2.1 AA zgodnie z ustawowym obowiązkiem podmiotów publicznych.

- DoD: Audyt dostępności w kryteriach odbioru dashboardu (produkt 11.3).

4.5 — Rejestr decyzji administracyjnych

Decyzje eksperckie przechowywane w trwałym, audytowalnym rejestrze bazodanowym z retencją i ścieżką archiwizacji; interfejs arkuszowy pełni wyłącznie rolę frontu (decyzja D.7).

- DoD: Rejestr z kontrolą dostępu i eksportem do obiegu dokumentów; arkusz nie jest źródłem prawdy.

5. Architektura referencyjna

5.1 — Cztery warstwy i kontrakty

Warstwa danych (składowanie, klasy danych, eksporty) → warstwa analityczna (KPI, indeksy, klasy benchmarkowe, flagi) → deterministyczny silnik reguł (progi, drzewa, macierz problem–interwencja, warianty działań) → warstwa generatywna (opis, uzasadnienie, karta). Punkt wyjścia: stack faktyczny aplikacji (Google Apps Script + Google Sheets + silnik JS). Architektura docelowa jest wariantowa — rozstrzyga ją test obciążeniowy (sekcja 5.4). Warstwa eksportu (Parquet, DuckDB, CSV, JSON-Stat, SQL) i klauzula równoważności obowiązują niezależnie od wybranej ścieżki.

5.2 — Bramka deterministyczna walidacji outputu AI

Każdy obiekt wygenerowany przez warstwę AI przechodzi przed zapisem do panelu eksperckiego przez walidator systemowy:

- zgodność ze schematem JSON v2 (struktura, typy, komplet 11 elementów);
- reguły biznesowe: przy aktywnej fladze bazy warianty ograniczone do wachlarza fallback — rekord z rekomendacją skalowania jest odrzucany i logowany;
- wartości liczbowe wyłącznie wstrzykiwane z warstwy analitycznej — niezgodność liczby z rekordem źródłowym odrzuca obiekt;
- pole „wymaga oceny prawnej” jako flaga wyliczana regułowo; treść prawna nie jest generowana.

5.3 — Pipeline zasilania i wymagania niefunkcjonalne

Zasilanie cykliczne z obsługą korekt wstecznych (decyzja D.4); środowiska dev/test/prod; kopie i odtwarzanie; model uprawnień; SLA; limity i alerty kosztowe (TCO).

[DO OPRACOWANIA] parametry NFR i model kosztów — po decyzjach D.4 i D.5.

5.4 — Architektura docelowa i progi przesiadki (decyzja D.11)

Zadania 11 i 14 są ciężkie metodologicznie, nie obliczeniowo: pełna baza to ok. 0,66 mln komórek (limit arkusza: 10 mln), a indeksy regionalne operują na macierzach 16 województw × dziesiątki zmiennych. Realne wąskie gardła platformy leżą gdzie indziej: pojedynczy pakiet importu przy limicie czasu wykonania, historia migawek, urzędowy rejestr decyzji, współbieżność ekspertów i obowiązki rejestrowania zdarzeń. Rozstrzyga test obciążeniowy wg protokołu:

- ZIELONY → ścieżka (a): pozostajemy na GAS + Sheets; historia wyłącznie na poziomie zagregowanych KPI (nie surowych migawek); rejestr decyzji i tak wychodzi do bazy (D.7).
- ŻÓŁTY → ścieżka (c) hybryda: front, staging i silnik JS bez zmian; BigQuery jako „sejf” na historię KPI, dane zewnętrzne (GUS/Eurostat/środowiskowe), logi zdarzeń i rejestr decyzji; warstwa BI opcjonalnie na sejfie.
- CZERWONY → ścieżka (b)/(c): silnik i dane wyprowadzone poza GAS; aplikacja najwyżej jako cienki interfejs.

Progi przesiadki niezależne od testu — spełnienie któregośkolwiek przełącza na hybrydę nawet przy wyniku zielonym:

- wymóg przechowywania historii na poziomie surowych wierszy;
- formalny rejestr decyzji administracyjnych z retencją i integracją z obiegiem dokumentów (EZD);
- rozbudowa integracji źródeł zewnętrznych ponad proste cykliczne pobrania;
- twarde obowiązki rejestrowania zdarzeń wynikające z kwalifikacji AI Act.

Polisa przenośności: po zadaniu Z-1 logika wskaźników żyje wyłącznie w silniku czystych funkcji, a wyrocznia testowa podróżuje razem z nim — migracja na dowolną platformę jest dowiedziona, gdy te same liczby kontrolne przechodzą w nowym środowisku. Kolejność nienegocjowalna: najpierw naprawa jakości danych (Z-1→Z-3), potem pomiar, na końcu decyzja o adresie — przenosiny przed naprawą przeniosłyby wady L.16/L.17 do hurtowni.

6. Produkty Zadania 11 — system krajowy

PRODUKT 11.1 — Zintegrowana baza monitorowania

Wymagania źródłowe: 11.1.a–11.1.e (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE (agregacje) / BRAK (rejestr źródeł, klasy danych, walidacja) / SPRZECZNE (eksporty vs guardrail Google)

Zakres implementacji:

Jedna wersjonowana baza łącząca 31 301 projektów z wynikami zadań 4 i 8, z ośmioma poziomami agregacji (projekt, beneficjent, działanie, priorytet, program, fundusz, województwo, rok), rejestrem źródeł, separacją klas danych oraz warstwą eksportu niezależną od stacku.

[DO OPRACOWANIA] model fizyczny tabel i widoków; słownik identyfikatorów; harmonogram ładowań (zależny od decyzji D.4).

Kryteria akceptacji (DoD):

- Rejestr źródeł zawiera 7 metadanych dla 100% tabel zasilających; historia zmian każdego wskaźnika odtwarzalna dla dowolnej daty.
- Każda wartość posiada klasę: obserwowana / obliczona / imputowana / ekspercka.
- Dowolny widok eksportowalny do Parquet, DuckDB, CSV, JSON-Stat i relacyjnego SQL bez utraty metadanych.
- Pakiet 7 testów jakości przechodzi przy każdym ładowaniu pełnej bazy; raport odchyień archiwizowany.
- Unikatowe identyfikatory w 5 domenach: projekt, beneficjent, program, region, wskaźnik.

Zależności i decyzje: Pakiet wejściowy zadań 4/8 (rozdz. 3); decyzje D.4 (zasilanie) i D.5 (stack i eksport).

PRODUKT 11.2 — Katalog KPI (kontrakt systemu)

Wymagania źródłowe: 11.2.a–11.2.d (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK jądra — 3 z 10 wymiarów szczątkowo, zero metadanych

Zakres implementacji:

Katalog 10 wymiarów z minimalnym zestawem ok. 48 wskaźników; karta KPI o 16 polach (wzór, normalizacja, progi, reguła reakcji DSS i in.). Katalog jest jedynym źródłem definicji dla dashboardu, systemu alarmowego i DSS — żaden komponent nie liczy metryk poza nim.

[DO OPRACOWANIA] wypełnienie 48 kart KPI formułami z pakietu zadań 4/8; mapowanie źródeł per wskaźnik.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 10/10 wymiarów; komplet minimalnego zestawu zmapowany na źródła i formuły z zadań 4/8.
- Każda karta KPI ma 16/16 pól, w tym progi ostrzegawczy i krytyczny oraz regułę reakcji DSS.
- Raport walidacji 9 testów (odporność, korelacje, redundancja, wrażliwość na okres i bazę) zatwierdzony przez metodologa.
- Test negatywny: dashboard, alarmy i DSS nie używają żadnego wskaźnika spoza katalogu.

Zależności i decyzje: Z.1 (formuły z zadań 4/8); D.1 (wariant kanoniczny zapisany w karcie KPI); D.3 (progi).

PRODUKT 11.3 — Dashboard

Wymagania źródłowe: 11.3.a–11.3.c (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — 3 z 10 paneli; BRAK paneli Jakości danych i Efektu bazy

Zakres implementacji:

Dziesięć paneli 1:1 z wymaganiem źródłowym, w tym dwa panele warunkujące odbiór: Jakość danych oraz Efekt bazy i obserwacje dominujące (wynik przed i po wyłączeniu największej obserwacji). Model ról użytkowników i komplet sześciu filtrów.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 10/10 paneli; 6/6 filtrów (rok, fundusz, program, beneficjent, typ projektu, region); macierz ról wdrożona.
- Panel Efektu bazy prezentuje wynik przed i po wyłączeniu obserwacji dominującej dla każdej jednostki.
- Zgodność WCAG 2.1 AA potwierdzona audytem dostępności.
- Każda wizualizacja pobiera definicję i progi wyłącznie z katalogu KPI.

Zależności i decyzje: 11.1, 11.2; luki L.6 (alerting) i L.7 (WCAG).

PRODUKT 11.4 — Benchmark krajowy (5 klas)

Wymagania źródłowe: 11.4.a–11.4.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK — w v2.0 wyłącznie macierz 2x2 należąca do 11.6

Zakres implementacji:

Silnik klasyfikacji do 5 klas (liderzy systemowi / ponadprzeciętni / poziom referencyjny / wymagający poprawy / krytyczni) wyprowadzanych z median, kwartyli, percentyli i stabilności w czasie; polityka odporności (mediana, IQR, winsoryzacja, log, robust scaling) zapisana per KPI.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Procedura klasyfikacji udokumentowana i powtarzalna; klasy wyliczane, nie nadawane ręcznie.
- Test negatywny: jednostka z wysoką dynamiką z niskiej bazy lub z jednym dominującym projektem nie otrzymuje klasy lidera.
- Każda klasa z uzasadnieniem, poziomem wiarygodności i wskaźnikiem stabilności klasyfikacji.

Zależności i decyzje: 11.2; D.3 (zatwierdzanie progów klas).

PRODUKT 11.5 — Benchmark międzynarodowy Polski

Wymagania źródłowe: 11.5.a–11.5.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK — produkt zadeklarowany w v2.0 bez treści

Zakres implementacji:

ETL czterech źródeł (European Innovation Scoreboard, Eco-Innovation Index, Eurostat, OECD); 8 grup porównawczych; karta porównywalności wymuszająca przeliczenia względne i zgodność czasową; 6 artefaktów wynikowych, w tym karta „Polska na tle UE”, macierz luka–potencjał i profil konwergencji.

[DO OPRACOWANIA] wybór wskaźników z każdego źródła zgodnie z listami z wymagania 11.5; kalendarz publikacji danych UE.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Każde porównanie ma metadane zgodności czasowej: rok krajowy, rok UE, opóźnienie, metoda dopasowania okresów.
- Test negatywny: zakaz porównań wartości bezwzględnych bez przeliczenia względnego (per capita, % PKB, UE=100).

- Karta „Polska na tle UE”, macierz luka–potencjał i profil konwergencji generowane z danych, każde z poziomem wiarygodności.

Zależności i decyzje: 11.1; zasilanie zewnętrzne (data engineer).

PRODUKT 11.6 — Macierz efektywności programów

Wymagania źródłowe: 11.6.a–11.6.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — macierz 2x2 bez nakładek dynamiki i słownika działań

Zakres implementacji:

Macierz alokacja × efektywność z trzecim wymiarem: sześć nakładek (stabilna / spadająca / rosnąca / niepewna / zależna od jednej obserwacji / wrażliwa na bazę) oraz klasyfikacja do pięciu działań (skalowanie / kontynuacja / korekta / pogłębiona analiza / audyt) z kompletem warunków zakazu skalowania.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Każdy program ma pozycję 2x2, nakładkę dynamiki i rekomendowane działanie z 5-elementowego słownika.
- Test negatywny: program spełniający dowolny z 5 warunków zakazu nie trafia do klasy „skalowanie”.
- Klasyfikacja opatrzona statusem HITL — nie jest prezentowana jako decyzja finansowa.

Zależności i decyzje: 11.2, 11.7; zasada Z.8.

PRODUKT 11.7 — System progów i alarmów

Wymagania źródłowe: 11.7.0–11.7.c (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: POKRYTE (skala kolorów) / SPRZECZNE (progi zahardkodowane) / CZĘŚCIOWE (atrybuty alarmu)

Zakres implementacji:

Procedura derywacji progów z rozkładów (percentyle, IQR, odchylenia od benchmarków, spadki r/r, trwałość, współwystępowanie sygnałów); rejestr progów z właścicielem, wersją i datą; rekord alarmu o 10 atrybutach; reguły ochronne dla koloru żółtego.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 100% progów wyprowadzonych wg procedury i zatwierdzonych przez Radę metodologiczną; zero progów „z ręki”.
- Rekord alarmu zawiera 10/10 atrybutów, w tym udział dominanty i wynik po jej wyłączeniu.
- Test negatywny: alarm żółty nie generuje automatycznej rekomendacji ograniczenia finansowania.
- Alarm czerwony uruchamia obowiązkowy przegląd ekspercki z określonym SLA.

Zależności i decyzje: D.3; luki L.6 (mechanizm powiadomień) i L.11 (governance).

PRODUKT 11.8 — Krajowy DSS (human-in-the-loop)

Wymagania źródłowe: 11.8.a–11.8.d (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK baz wiedzy / SPRZECZNE (bezpiecznik w prompcie; werdykt prawny z modelu)

Zakres implementacji:

Repozytoria wiedzy DSS: katalog dopuszczalnych instrumentów i zatwierdzone drzewa decyzyjne (wersjonowane). Warianty działań wyznacza silnik deterministyczny; warstwa generatywna

wyłącznie opisuje i uzasadnia. Output przechodzi przez bramkę walidacyjną (rozdz. 5.2) zanim trafi do panelu eksperckiego. Kontrakt wyjścia: schemat JSON v2.

[DO OPRACOWANIA] treść drzew decyzyjnych i katalogu instrumentów — warsztat z zespołem merytorycznym.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Drzewa decyzyjne i katalog instrumentów istnieją jako zatwierdzone artefakty przed uruchomieniem DSS.
- Test wymuszenia: rekord z rekomendacją skalowania przy aktywnej fladze bazy jest odrzucany przez bramkę systemowo.
- Wartości liczbowe w treści rekomendacji są wstrzykiwane z danych, nigdy generowane przez model.
- Pole „wymaga oceny prawnej” jest flagą; werdykt prawny pochodzi wyłącznie od człowieka.
- Output zawiera 11/11 elementów (w tym niepewność i ryzyka); maksymalnie 3 warianty; komplet testów negatywnych uprawnień LLM.

Zależności i decyzje: Z.3, Z.8, 11.7; luka L.12 (ewaluacja generacji).

PRODUKT 11.9 — Katalog rekomendacji systemowych

Wymagania źródłowe: 11.9 (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — 7 z 13 kolumn, brak adresata, priorytetu i horyzontu

Zakres implementacji:

Model danych 13 kolumn zgodny z formatem źródłowym; każda rekomendacja spięta łańcuchem lineage z alarmem, regułą i wersją modelu; katalog wersjonowany i połączony z dashboardem, alarmami i DSS.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 13/13 kolumn; każda rekomendacja ma adresata, priorytet i horyzont czasowy.
- Pełny łańcuch lineage od rekordu źródłowego do decyzji eksperta odtwarzalny jednym zapytaniem.

Zależności i decyzje: 11.8; zasady Z.5 i Z.6.

7. Produkty Zadania 14 — system regionalny i EKO_Lokacje

PRODUKT 14.1 — Regionalna baza GREENSTRAT

Wymagania źródłowe: 14.1.a–14.1.g (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: POKRYTE (3 warianty wieloregionalne) / BRAK (dane zewnętrzne, zgodność czasowa, twarde reguły)

Zakres implementacji:

Baza województwo × rok zasilana z GUS BDL, Eurostatu NUTS-2, RIS oraz źródeł środowiskowych (GIOŚ, KOBiZE, URE, BDO); metadane temporalne każdej zmiennej z 4-stopniową preferencją dopasowania okresów; trzy warianty projektów wieloregionalnych z twardymi zakazami; rejestr obserwacji dominujących (6 obliczeń); opcjonalna baza powiat/gmina wg decyzji D.6.

[DO OPRACOWANIA] katalog zmiennych zewnętrznych ze źródłami i kadencją publikacji; projekt ETL.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Katalog zmiennych zewnętrznych z metadanymi temporalnymi dla 100% pozycji.
- Testy twardych reguł: brak równomiernego rozdziału projektów centralnych; imputacja nie tworzy lokalizacji projektu.
- Każda wartość imputowana z 4 metadanymi; udział imputacji raportowany per region.
- Rejestr dominant: 6/6 obliczeń per województwo, zasilających flagę bazy i dashboard.

Zależności i decyzje: Decyzje D.1 (wariant kanoniczny), D.4 (zasilanie), D.6 (poziom lokalny).

PRODUKT 14.2 — Regionalny Indeks Gotowości

Wymagania źródłowe: 14.2.a–14.2.e (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK programu metodologicznego — w v2.0 jedno zdanie o „odpornym z-score”

Zakres implementacji:

Tabela filar → zmienne → źródło → transformacja dla 6 filarów; porównanie trzech normalizacji; kontrola współliniowości (korelacje, VIF, redundancja, indeks pełny vs ograniczony); trzy warianty wag (równe / eksperckie / empiryczne wg decyzji D.2); 10-punktowy program analizy wrażliwości; kontrakt wyniku z semantyką flagi bazy.

[DO OPRACOWANIA] skład zmiennych filarów — warsztat metodologiczny z wykorzystaniem pakietu zadań 4/8.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Indeks policzony w siatce 3 wagi × 3 normalizacje; raport wrażliwości (10 testów) opublikowany z pełną dokumentacją.
- Współliniowość udokumentowana (VIF, redundancja); wersja pełna vs ograniczona porównana.
- Zwrotka 11/11 elementów, w tym wynik po wyłączeniu największej obserwacji i zakres niepewności.
- Test negatywny: region z flagą bazy nie otrzymuje statusu trwałego lidera; flaga nie obniża wyniku liczbowego.
- EIRRI funkcjonuje wyłącznie jako komponent filaru wdrożeniowego (kontrola udziału w wagach).

Zależności i decyzje: 14.1; decyzja D.2; program W.2 (wspólny).

PRODUKT 14.3 — Profile 16 województw

Wymagania źródłowe: 14.3.a–14.3.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — szablon ~6 z 22 elementów

Zakres implementacji:

Szablon karty o 22 elementach z 9 zasadami prezentacji (dane bezwzględne i względne, benchmarki, niepewność, wynik przed i po wyłączeniu dominanty, charakter wzrostu). Generacja opisowa w warstwie AI wyłącznie na wartościach wstrzykniętych z danych; walidator kompletności przed publikacją.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 16/16 kart z jednego szablonu; walidator kompletności potwierdza 22/22 elementy przed publikacją.
- Każda karta zawiera wynik podstawowy i po wyłączeniu dominanty oraz ocenę charakteru wzrostu (systemowy / jednostkowy).
- Karta opatrzona poziomem niepewności i informacją o traktowaniu projektów ogólnokrajowych.

Zależności i decyzje: 14.1, 14.2; decyzja D.9 (proces publikacji).

PRODUKT 14.4 — Typologia regionów (10 typów)

Wymagania źródłowe: 14.4.a–14.4.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK — redukcja 10 typów do 2 profili w v2.0

Zakres implementacji:

Typologia wyznaczana z wyników 6 filarów (nie z surowych zmiennych) do 10 typów źródłowych; karta typu z opisem potrzeb, ograniczeń i rekomendowanych instrumentów; walidacja 7 testów stabilności i zgodności.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Przypisanie typu odtwarzalne algorytmicznie z wyników filarów.
- Raport walidacji: stabilność przy zmianie metody, zgodność z RIS i ocenami eksperckimi, wpływ dominancji i imputacji.
- Każdy typ ma kartę opisową z rekomendowanymi instrumentami.

Zależności i decyzje: 14.2.

PRODUKT 14.5 — Europejski benchmark regionalny

Wymagania źródłowe: 14.5.a–14.5.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK — produkt nieobecny w v2.0

Zakres implementacji:

Algorytm doboru czterech typów odpowiedników (podobni strukturalnie / podobny poziom rozwoju / „kiedyś podobni – dziś lepsi” / region aspiracyjny) na 10 kryteriach; 8 zasad porównania egzekwowanych w silniku; karta benchmarku per województwo z praktykami do adaptacji.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Każde województwo: grupa regionów podobnych oraz region aspiracyjny z uzasadnieniem realistyczności.
- Testy negatywne: brak par stolica–peryferie; wysoka dynamika bez potwierdzonej trwałości nie stanowi przewagi.

- Karta zawiera dystanse, luki, mocne strony, praktyki do adaptacji i poziom wiarygodności benchmarku.

Zależności i decyzje: 14.1 (Eurostat, RIS), 14.2.

PRODUKT 14.6 — Mapy specjalizacji i luk

Wymagania źródłowe: 14.6.a–14.6.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — 2 z 10 map, brak warstwy interpretacyjnej

Zakres implementacji:

Dziesięć map (potencjał, absorpcja, wdrożeniowość, transformacyjność, specjalizacje, ryzyko, białe plamy, jakość danych, efekt bazy, koncentracja) na 16 obliczeniach; warstwa interpretacyjna z atrybutem przyczyny: 5 możliwych znaczeń białej plamy i 5 możliwych znaczeń wysokiej dynamiki.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 10/10 map generowanych z katalogu definicji wskaźników.
- Każdy przypadek białej plamy i wysokiej dynamiki opatrzony atrybutem przyczyny — zero przypadków bez diagnozy.

Zależności i decyzje: 14.1, 14.2, 11.2.

PRODUKT 14.7 — Regionalny DSS

Wymagania źródłowe: 14.7.a–14.7.b (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — bez specyfiki regionalnej i pełnego wachlarza fallback

Zakres implementacji:

Rozszerzenie wspólnego silnika reguł o wymiar regionalny: katalog interwencji (typy projektów, poziomy TRL, grupy beneficjentów, wzmocnienie MŚP i JST, współpraca nauka–biznes, demonstracje, doradztwo, audyt); bezpiecznik regionalny o 7 warunkach z 6-wariantowym wachlarzem fallback; wynik: maksymalnie 3 warianty × 10 elementów.

[DO OPRACOWANIA] katalog interwencji regionalnych — warsztat z zespołem merytorycznym.

Kryteria akceptacji (DoD):

- Maksymalnie 3 warianty × 10/10 elementów per województwo (dowody, efekt, ryzyka, koszty, KPI, ograniczenia, niepewność, status, ocena bazy, zależność od obserwacji).
- Test negatywny: region spełniający dowolny z 7 warunków nie otrzymuje pełnego skalowania; system proponuje wariant z 6-elementowego wachlarza.
- Każdy wariant z KPI kontroli i statusem HITL.

Zależności i decyzje: 11.8 (wspólny silnik i bramka), 14.2, 14.4.

PRODUKT 14.8 — Model EKO_Lokacji

Wymagania źródłowe: 14.8.a–14.8.c (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: CZĘŚCIOWE — 2–3 z 10 modeli; BRAK danych dostępnościowych

Zakres implementacji:

Integracja danych o dostępności transportowej i cyfrowej oraz rozproszeniu ludności; katalog 10 modeli z kryteriami przypisania; macierz wynikowa 12 kolumn; ścieżka etapowa (pilotaż → sieć → centrum) dla regionów o niestabilnym wyniku.

[DO OPRACOWANIA] źródła danych dostępności i ocena wykonalności integracji (powiązane z D.6).

Kryteria akceptacji (DoD):

- Dane dostępności zintegrowane albo udokumentowana decyzja o zakresie zastępczym.
- Rekomendacja modelu z kompletem: odbiorcy, usługi, partnerzy, instrumenty, KPI, ryzyka, wariant alternatywny.
- Test negatywny: region o niestabilnym wyniku nie otrzymuje rozbudowanego centrum stacjonarnego bez ścieżki etapowej.

Zależności i decyzje: 14.1, 14.2, 14.4, 14.6.

PRODUKT 14.9 — Katalog rekomendacji dla województw i JST

Wymagania źródłowe: 14.9 (macierz traceability, ark. MACIERZ)

Status pokrycia w v2.0: BRAK — v2.0 nie różnicuje adresatów

Zakres implementacji:

Model danych 14 kolumn; generator siedmiu odrębnych pakietów adresatów (władze wojewódzkie, instytucje pośredniczące, JST, uczelnie, IOB, MŚP, administracja centralna) z jednego rejestru; spięcie z lineage.

Kryteria akceptacji (DoD):

- 14/14 kolumn; każda rekomendacja z odpowiedzialnym podmiotem, źródłem finansowania i terminem.
- 7 pakietów generowanych automatycznie; zawartość pakietu adekwatna do kompetencji adresata.

Zależności i decyzje: 14.7, 14.8; zasada Z.5.

8. Walidacja systemowa

W.1 — Walidacja danych

Cykliczne raporty sześciu zakresów (kompletność, aktualność, spójność, imputacja, niezgodności czasowe i przestrzenne), publikowane w panelu Jakość danych.

W.2 — Walidacja indeksów

Dziesięć testów prowadzonych jako wspólny program z produktem 14.2 (korelacje, VIF, wagi, stabilność rankingu, normalizacje, obserwacje skrajne, dominanty, baza, średnia wieloletnia); raport metodologiczny publiczny.

W.3 — Walidacja rekomendacji

Checklist dziesięciu kryteriów (wykonalność, zgodność prawna i unijna, koszt, ryzyko, sprawiedliwość terytorialna, wpływ na MŚP, wdrażalność, trwałość, zależność od dominant) wbudowany w workflow — rekomendacja nie uzyskuje statusu zatwierdzonej bez kompletu.

W.4 — Test sprawiedliwości

Okresowy audyt dziewięciu kontroli systemowych (m.in. brak preferencji dla największych regionów, brak marginalizacji MŚP, brak kary za brak danych, brak premii za niską bazę, brak utrwalania koncentracji); wyniki omawia Rada metodologiczna.

W.5 — Analityczny bezpiecznik

Równoległa prezentacja dziesięciu wielkości (zmiana procentowa i bezwzględna, wartości początkowa i końcowa, liczby projektów i beneficjentów, udziały dominant, wynik po wyłączeniu, trwałość) oraz flaga „wysoka dynamika – ograniczona trwałość systemowa” z blokadą egzekwowaną przez bramkę deterministyczną.

W.6 — Walidacja ekspercka (bramka go-live)

Ocena z udziałem siedmiu grup (polityka publiczna, fundusze UE, regionaliści, instytucje wdrażające, prawnicy, MŚP, samorządy) z kryteriami dopuszczenia; system nie wchodzi do użycia operacyjnego bez pozytywnego wyniku.

9. Rejestr decyzji otwartych

Rozstrzygnięcia wymagane przed wypełnieniem sekcji implementacyjnych (pełny kontekst: arkusz REJESTR_DECYZJI w macierzy):

ID	Decyzja	Rekomendacja wstępna	Właściciel
D.1	Wariant kanoniczny projektów wieloregionalnych	Rozdzielony jako kanoniczny; centralny odrębnie; bezpośredni kontrolnie	Zamawiający + Rada metod.
D.2	Metoda wag empirycznych indeksu	PCA jako wariant bazowy + test stabilności	Metodolog
D.3	Właściciel i procedura progów	Rada metodologiczna; rewizja roczna i po zmianie bazy	Zamawiający
D.4	Źródło zasilania i kadencja	Kadencja kwartalna + korekty wsteczne z wersjonowaniem	Zamawiający + Architekt
D.5	Status stacku Google	Wariant referencyjny + obowiązkowa	Zamawiający +

		warstwa eksportu	Prawnik
D.6	Zakres bazy powiat/gmina	Faza 2; pilotaż 2–3 województw	Zamawiający
D.7	Repozytorium decyzji eksperckich	Rejestr bazodanowy + eksport do EZD; arkusz jako front	Zamawiający + Architekt
D.8	Kwalifikacja AI Act	Opinia przed zamrożeniem architektury; projektować „jak high-risk”	Prawnik
D.9	Proces publikacji profili	Konsultacje 14 dni + embargo + tryb sprostowań	Zamawiający
D.10	Nazewnictwo marki	Zapis publiczny odrębny od identyfikatora technicznego	Zamawiający
D.11	Ścieżka platformy modułów 11/14	Rozstrzyga test obciążeniowy: zielony = rozbudowa GAS, żółty = hybryda z sejfem BigQuery, czerwony = replatforming (sekcja 5.4)	Zamawiający + Architekt
D.12	Los danych symulowanych w aplikacji	Zastąpić prawdziwymi, gdzie istnieją; reszta za przełącznikiem DEMO; czyszczenie bazy przed zasileniem	Zamawiający + Metodolog

10. Plan dojścia (fazy uzupełniania szkieletu)

Faza A — rdzeń i zgodność (wszystkie P0)

Pakiet zadań 4/8; katalog KPI; procedura progów; program metodologiczny indeksu (14.2); bramka deterministyczna i schemat JSON v2; wersjonowanie i niepewność; drzewa decyzyjne i katalog instrumentów; opinie PZP / AI Act / DPIA; decyzje D.1–D.5, D.7–D.8 oraz D.11–D.12 (test obciążeniowy + separacja danych symulowanych). Kryterium wyjścia: zero P0 o statusie BRAK lub SPRZECZNE w macierzy.

Faza B — z raportu robi się system (P1)

Benchmarki 11.4, 11.5 i 14.5; typologia 14.4; komplet paneli dashboardu; mapy 14.6; katalogi rekomendacji 11.9 i 14.9 z adresatami; pipeline zasilania; walidacja ekspercka (W.6) jako bramka go-live.

Faza C — operacjonalizacja i wizerunek (P2)

Baza powiat/gmina (pilotaż wg D.6); proces komunikacji z regionami (D.9); porządek nazewnictwa (D.10); model TCO w trybie ciągłym.